

Taller 1: PERCEPTRON Y ADALINE

Asignatura: Inteligencia Computacional Aplicada

Docente: Cesar Andrey Perdomo Charry

• PERCEPTRON

1. Desarrollar un script en Matlab que realice una red de una sola neurona y una sola capa usando el modelo Perceptrón Simple que se muestra en la figura:

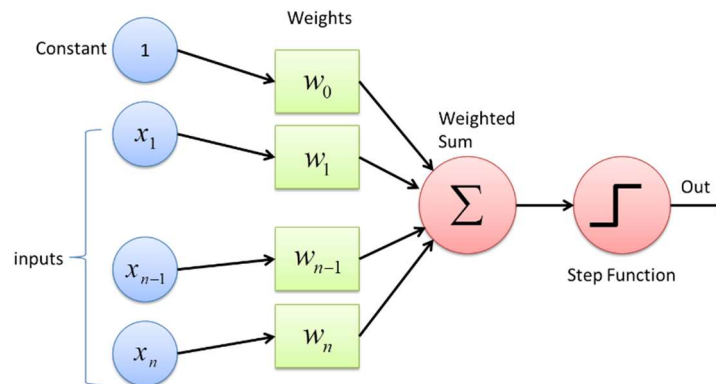


Figura 1. Modelo de Perceptrón Simple

En este modelo se debe dejar el script de tal forma que se puedan elegir las siguientes formas de corrección de los pesos:

- $\Delta W_i = d(x) * X_i$
- $\Delta W_i = [d(x) - Y(x)] * X_i$
- $\Delta W_i = \alpha * [d(x) - Y(x)] * X_i$

Donde:

$d(x)$ = Es la salida deseada del modelo

$Y(x)$ = Es la salida generada por el modelo

α = Factor relativo de aprendizaje

El ajuste de los pesos se debe realizar $W_i^* = W_i + \Delta W_i$

2. Se debe dejar el script totalmente parametrizable de los parámetros del modelo: Número de entradas, Umbral de la función de activación, regla de aprendizaje, α , etc.
3. Probar el modelo desarrollado para resolver compuertas AND, OR, de 2, 3 y 4 entradas. Entregar reporte de aprendizaje ante distintas compuertas y distintos parámetros del modelo.

4. Modificar el modelo de tal forma que permita trabajar con los dataset generados en el script **Dataset_train_test.mlx**. Probar distintos modelos para los distintos dataset que se generan en distintas proporciones: 60-40, 70-30, 80-20 y 90-10.
Ejemplo : Comparar varios modelos con distinto valor de α .
5. Modificar **Dataset_train_test.mlx**. para generar a partir del dataset **data_banknote_authentication.txt** distintos dataset con proporciones 60-40, 70-30, 80-20 y 90-10.
6. Repetir el paso 4 para los dataset generados en el paso 5.

- **ADALINE**

7. Modificar el script de perceptrón para que realice una red de una sola neurona y una sola capa usando el modelo Adaline para la clasificación que se muestra en la figura:

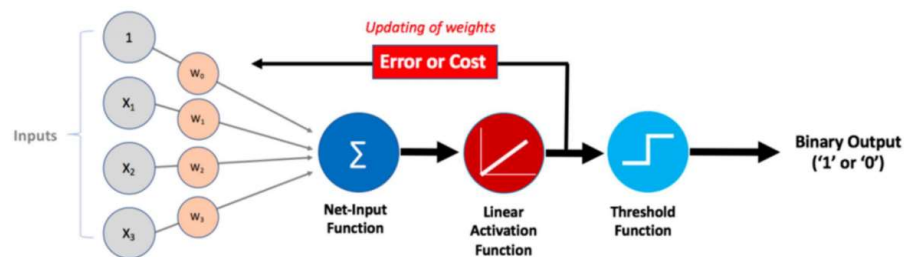


Figura 1. Modelo Adaline para clasificación

En este modelo se debe dejar el script de tal forma que se realice de esta única forma la corrección de los pesos:

- $\Delta W_i = \alpha * [d(x) - Y(x)] * X_i$

Donde:

$d(x)$ = Es la salida deseada del modelo

$Y(x)$ = Es la salida generada por el modelo

α = Factor relativo de aprendizaje

El ajuste de los pesos se debe realizar $W_i^* = W_i + \Delta W_i$

8. Se debe dejar el script totalmente parametrizable de los parámetros del modelo: Número de entradas, Umbral de la función de activación, regla de aprendizaje, α , etc.

9. Probar el modelo desarrollado para resolver compuertas AND, OR, de 2, 3 y 4 entradas. Entregar reporte de aprendizaje ante distintas compuertas y distintos parámetros del modelo.
10. Modificar el modelo de tal forma que permita trabajar con los dataset generados en el script ***Dataset_train_test.mlx***. Probar distintos modelos para los distintos dataset que se generan en distintas proporciones: 60-40, 70-30, 80-20 y 90-10.
Ejemplo : Comparar varios modelos con distinto valor de α .
11. Modificar ***Dataset_train_test.mlx***. para generar a partir del dataset ***data_banknote_authentication.txt*** distintos dataset con proporciones 60-40, 70-30, 80-20 y 90-10.
12. Repetir el paso 10 para los dataset generados en el paso 11.